复旦大学数学科学学院

2015～2016 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学（A）（下）　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1.（本题共 40 分，每小题 5 分）计算下列各题

(1) 设 $z = xye^{x^2+y^2}$，求 z''_{xy}。

(2) 解方程 $y'' - 3y' + 2y = x^2$。

(3) 求椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ 在点 $(1,-1,1)$ 处的切平面方程。

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

（装订线内不要答题）

(4) 求函数 $u = x^2 + y^2 - 8x + 4y$ 在 $D: x^2 + y^2 \le 9$ 上的最值。

(5) 计算 $\int_L (x + y)ds$，其中 $L: x^2 + y^2 = 2x$。

(6) 计算 $\iiint_\Omega (x + y + z)dxdydz$，其中 $\Omega: (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \le 1$。

(7) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{\ln^2 n}$ 收敛性。

(8) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}(x-1)^n$ 的收敛半径与收敛区间。

2.（本题共 10 分）求级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和。

3.（本题共 10 分）求 $\int_L (2x\sin y + y)dx + (x^2\cos y + 2x)dy$，其中 $L: x^2 + y^2 = 2ax\ (a > 0)$ 从 $(0, 0)$ 到 $(2a, 0)$ 的上半圆周。

4.（本题共 10 分）求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2\ (a > 0)$ 被平面 $z = \frac{a}{4}$ 与 $z = \frac{a}{2}$ 所夹部分的面积。

5.（本题共 10 分）计算 $\iint_{\Sigma}(x+y^2z)dydz+(4y+1)dzdx+zdxdy$，其中 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$（$0\le z\le 1$）的下侧。

6.（本题共 10 分）设 $f(x)=\sin(ax),\ x\in[-\pi,\pi)$（$a$ 不取整数），求其 Fourier 级数及 Fourier 级数的和函数 $S(x)$。

7.（本题共 10 分）设可微函数 $f(x)$ 是方程 $(x-2y^3)dx+3xy^2dy=0$ 的解，且 $f(1)=1$。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；(2) 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(f(n^3))^{\ln n}}{(\ln n)^n}$ 收敛性。